
第七章 埋弧自动焊

Submerged Arc Welding(SAW)

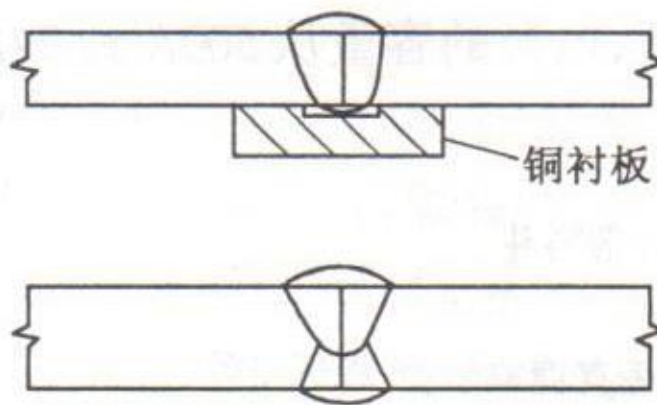


7.7 SAW实际

(一) 焊接坡口

(1) 对缝焊接接头

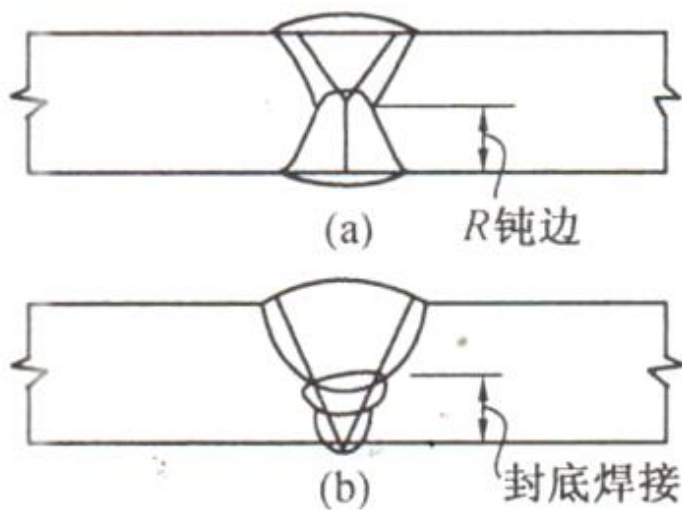
1) I 型接头



- 适合12mm以下厚度材料的焊接。
- $\leq 8\text{mm}$ ，背面衬垫，单面焊双面成型。
- $\geq 8\text{mm}$ ，双面焊，中间清根。

7.7 SAW实际

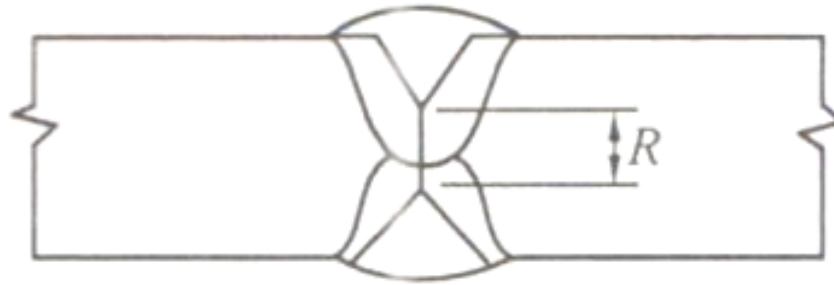
2) V 型坡口



- 适合10-40mm厚度材料的焊接。
- R 钝边，根据 R 的大小，可以单面焊或双面焊。双面焊需中间清根
- 封底焊接：可选择 焊条电弧焊，半自动气保焊，埋弧焊。

7.7 SAW实际

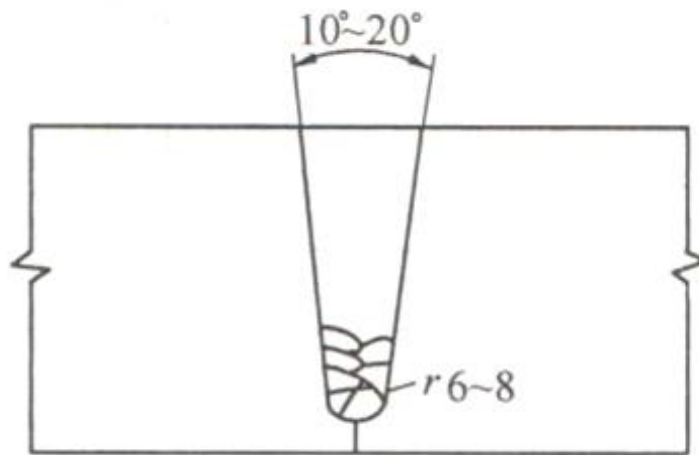
3) X 型坡口



- 双面 V型，中间有钝边。
- 适合16-40mm厚度材料的焊接。埋弧焊最常采用的坡口。

7.7 SAW实际

4) U 型坡口



- 双面 V型，中间有钝边。
- 适合40mm以上厚度材料的焊接。
- $10^{\circ}\sim 20^{\circ}$ 小坡口。
- 75mm厚度以上，更小的坡口角度，窄间隙埋弧焊。

7.7 SAW实际

(2) T 型角焊缝接头

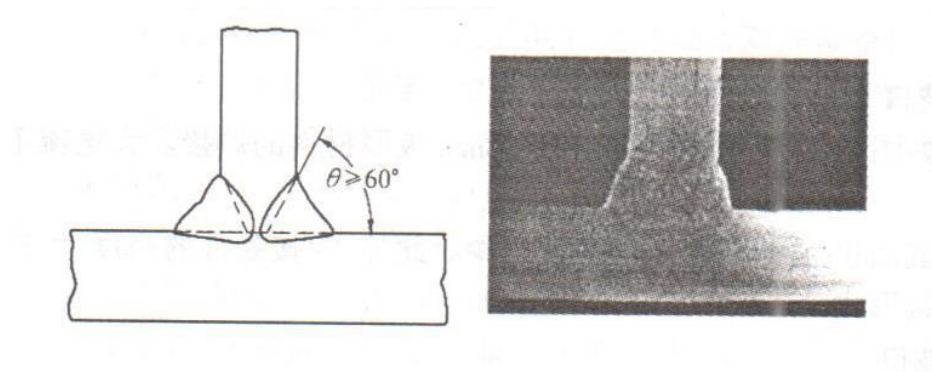


图 7.30 T 型角焊缝

- 立板双侧坡口。
- 水平位置焊接或船型位置焊接。
- 中间熔透或中间不熔透。

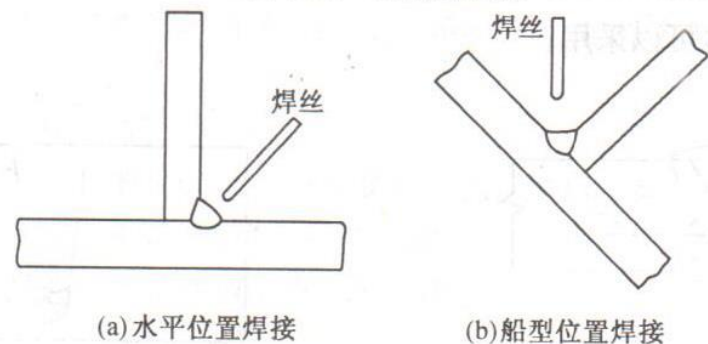


图 7.31 T 型角焊缝的焊接

7.7 SAW实际

(3) L 型角接头

- 端焊缝、端角焊缝。
- 具体情况，无坡口、半V、半U、半X型。
- 单面、双面，多层等。

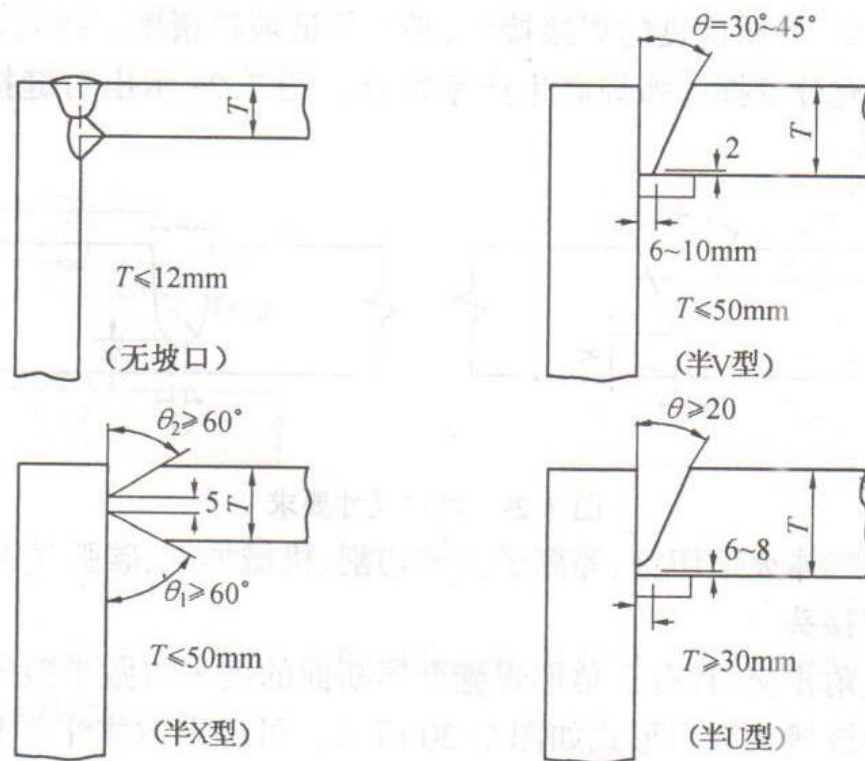
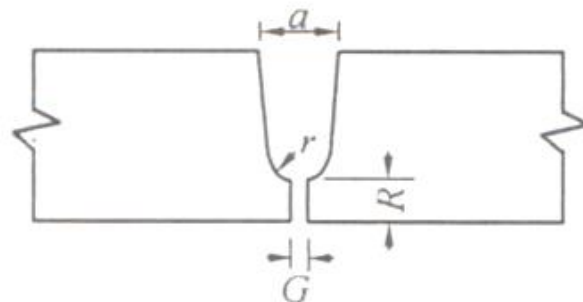
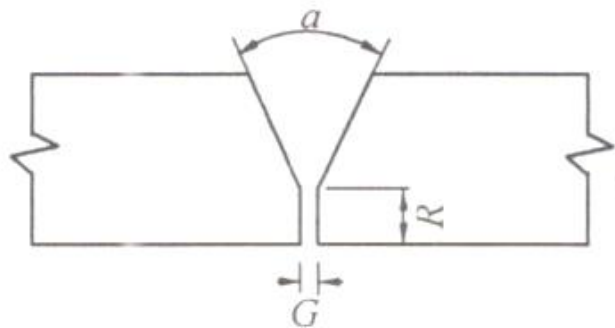


图 7.32 L 型角焊缝的焊接

7.7 SAW实际

(4) 针对坡口的其他事项

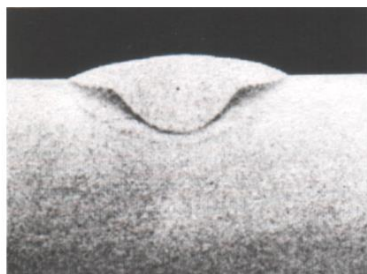
- 坡口加工方法及加工精度。
- 焊接前坡口表面的清理。
- 焊接装配
- 焊接引入板，引出板。



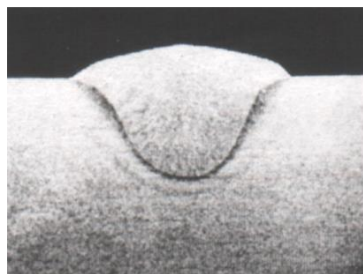
7.7 SAW实际

(二) 焊接条件的影响

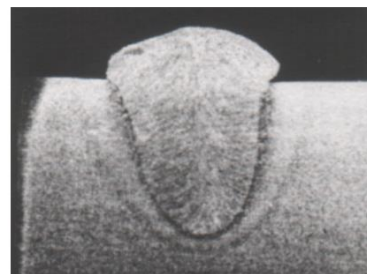
(1) 焊接电流的影响



(a) 800A

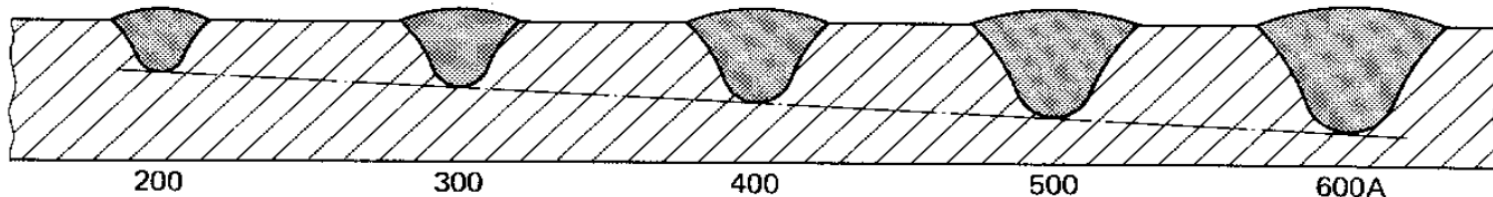
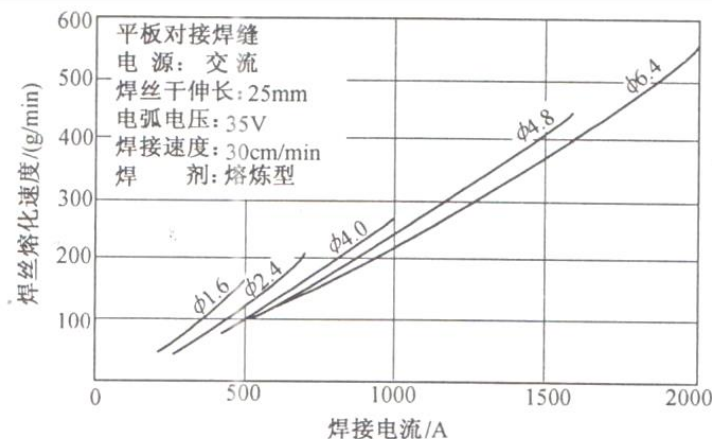


(b) 1 200A
30cm/min



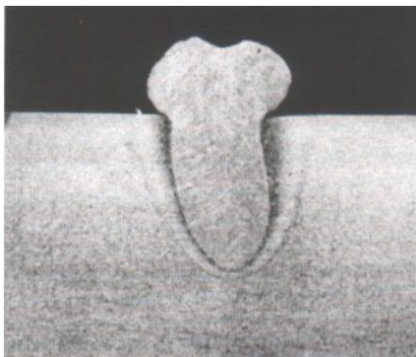
(c) 1 600A 40V

- I 对焊丝熔化速度及熔深有大的影响。
- 随焊接电流的增大，熔深及余高随之增加。
- 为得到合适的熔化深度及良好的断面形状，需要根据坡口条件进行焊接电流的选择。

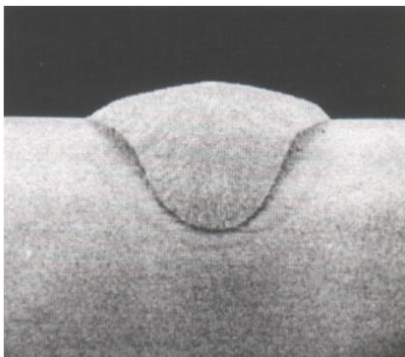


7.7 SAW实际

(2) 电弧电压的影响



(a) 30V



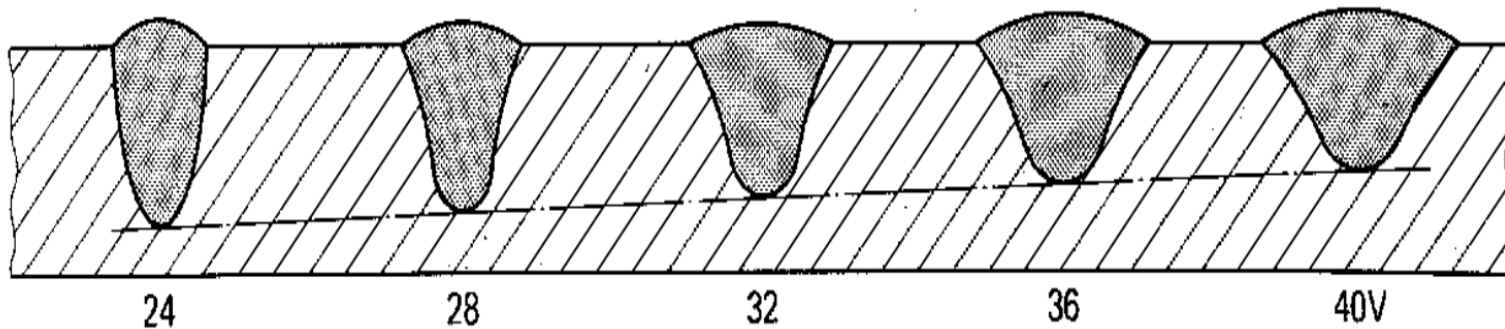
(b) 40V



(c) 50V

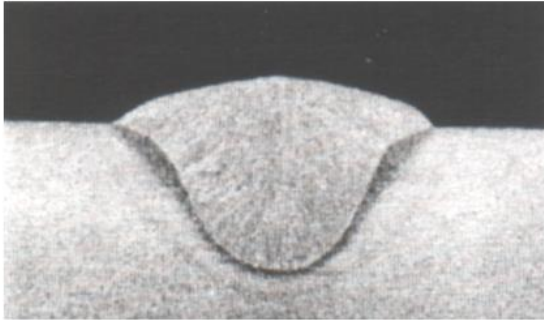
电弧电压对焊缝形状的作用(平板焊接, 焊丝直径4.8mm, 熔炼型焊剂, 1200A, 30cm/min)

- 电弧电压低, 电弧潜入母材表面下方, 热源处于母材中, 形成深而窄的焊缝。
- 如果电弧电压再降低, 将形成梨形焊缝, 并会产生裂纹。
- 电弧电压提高, 焊缝变平, 同时焊剂的熔化量增加。

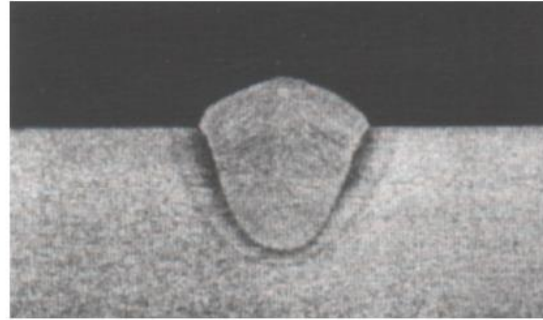


7.7 SAW实际

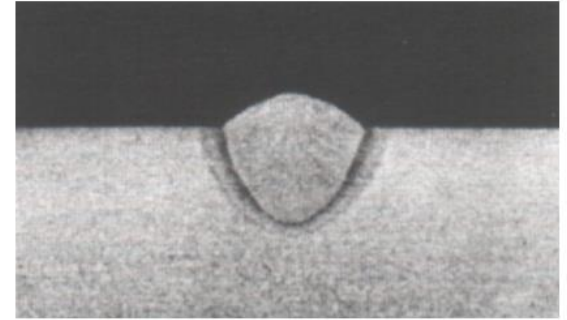
(3) 焊接速度的影响



(a) 30cm/min



(b) 60cm/min



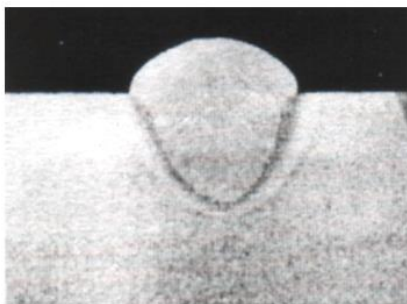
(c) 90cm/min

焊接速度对焊缝形状的作用(平板焊接, 焊丝直径4.8mm, 熔炼型焊剂, 1200A, 40V)

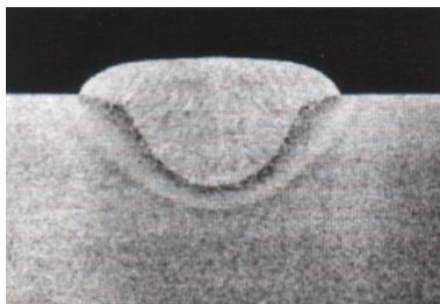
- 增大焊接速度, 焊缝宽度、熔深同时减小。
- 与宽度相比, 余高增加更明显。
- 焊接速度过大容易产生咬边、气孔, 得不到良好的焊缝。

7.7 SAW实际

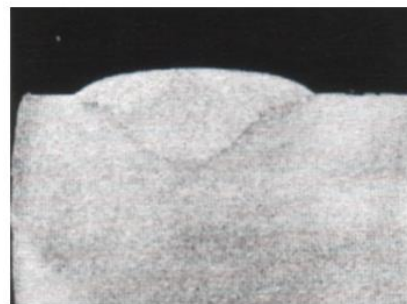
(4) 焊丝直径的影响



(a) 丝径3.2mm



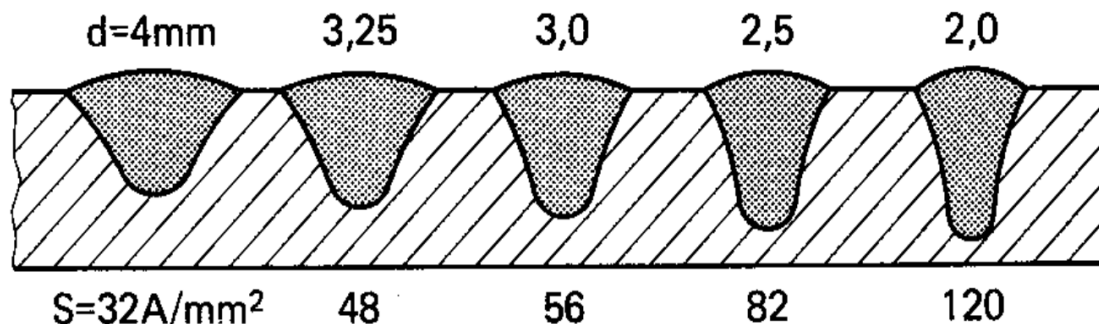
(b) 丝径4.8mm



(c) 丝径6.4mm

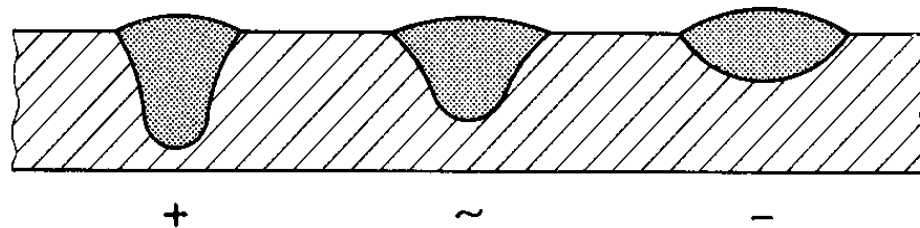
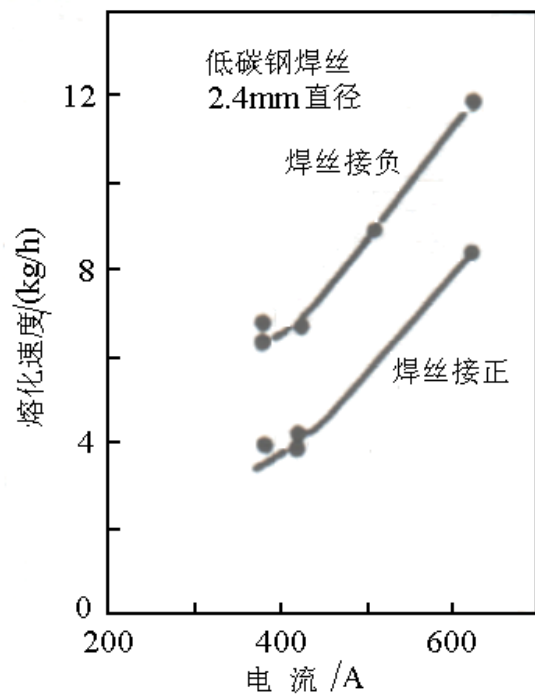
焊丝直径对焊缝形状的作用(平板焊接, 800A, 35V, 30cm/min)

- 相同的电流、电压下，改变焊丝直径也会使熔深、焊缝宽度产生变化。
- 焊丝越细，电流密度大，电弧更为集中，熔深越大、焊缝宽度越窄。
- 但采用细丝大电流，容易形成梨形焊缝，熔池不稳定，焊接结果不好。
- 因此必须依据所用电流值选择合适直径的焊丝。



7.7 SAW实际

(5) 焊丝极性的影响

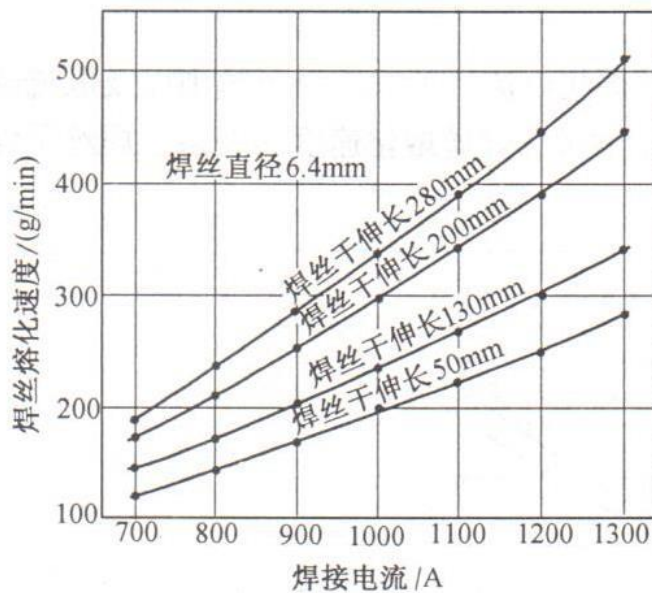
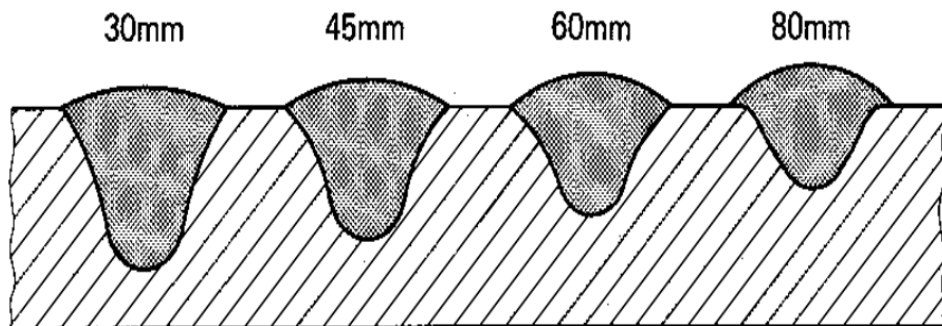


- 焊丝接负时的熔化速度约为焊丝接正时的1.5倍。

7.7 SAW实际

(6) 干伸长的影响

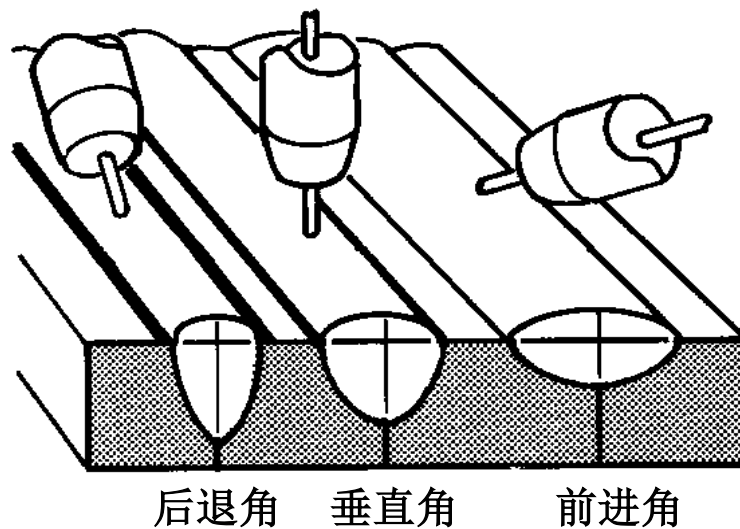
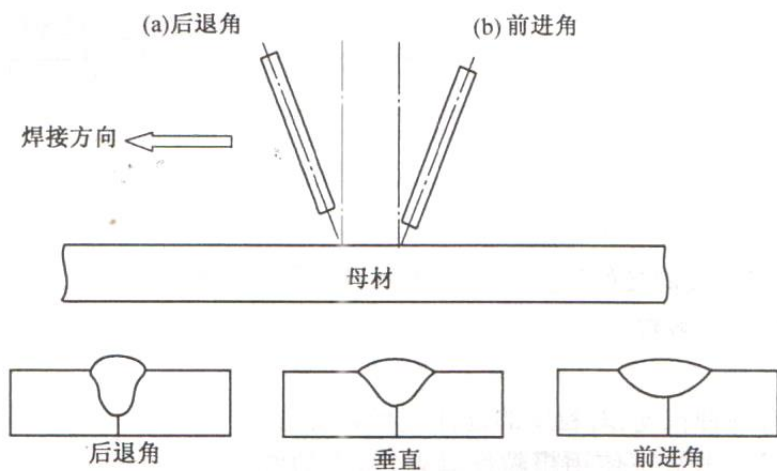
- 焊丝干伸长增加，熔化速度增加。
- 焊丝干伸长对焊接熔化形状有影响。



7.7 SAW实际

(7) 焊丝倾角的影响

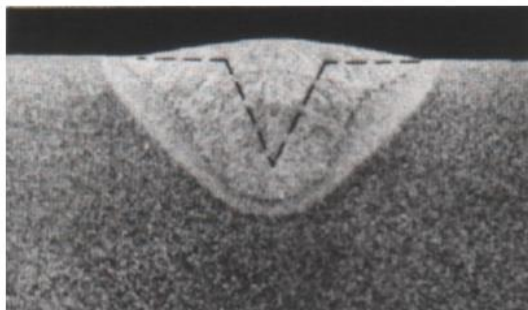
- 焊丝倾角对熔深有明显影响。



7.7 SAW实际

(8) 其他条件的影响

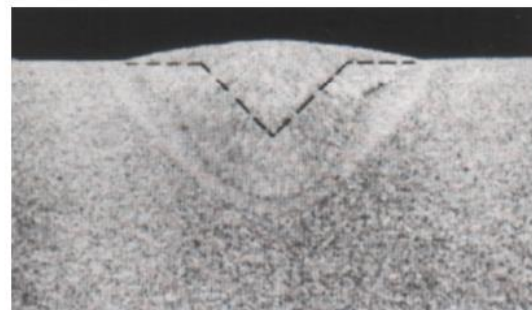
- 焊接接头坡口角度。



(a) 角度: 45° 深度: 14mm



(b) 角度: 70° 深度: 11mm
(1200A 40V 30cm/min)



(c) 角度: 90° 深度: 9mm

- 焊剂的颗粒度。
- 焊接件空间倾斜角度等。

7.7 SAW实际

(三) 单面焊双面成形

单面焊双面成形：一个术语。对于一定厚度的焊接件，采取单面焊接，同时背面取得良好的成形。

- 1) 省去大型焊接件的翻转。
- 2) 背面空间不适合装配焊接（管件、筒件等）。

技术措施： 1) 各种工艺方法，措施不同。 2) 埋弧焊，衬垫办法。

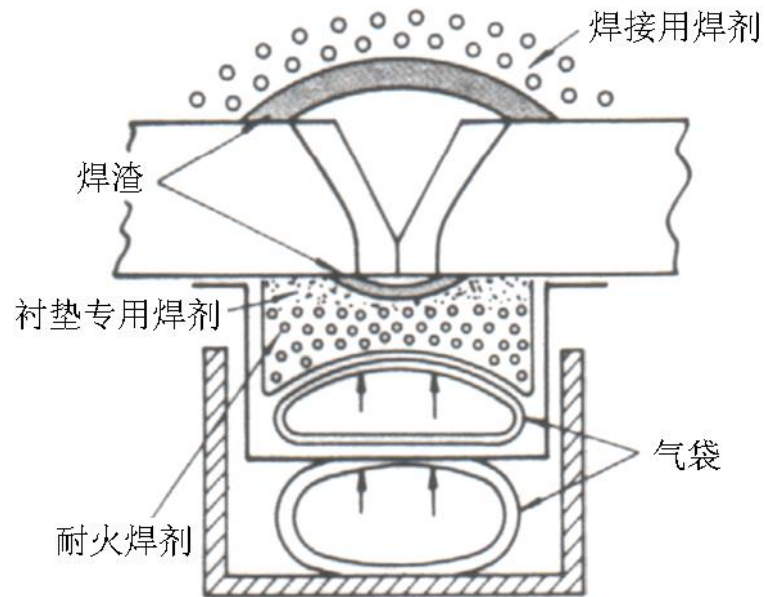


A) 同种金属衬垫，熔化凝固在一起，简易办法

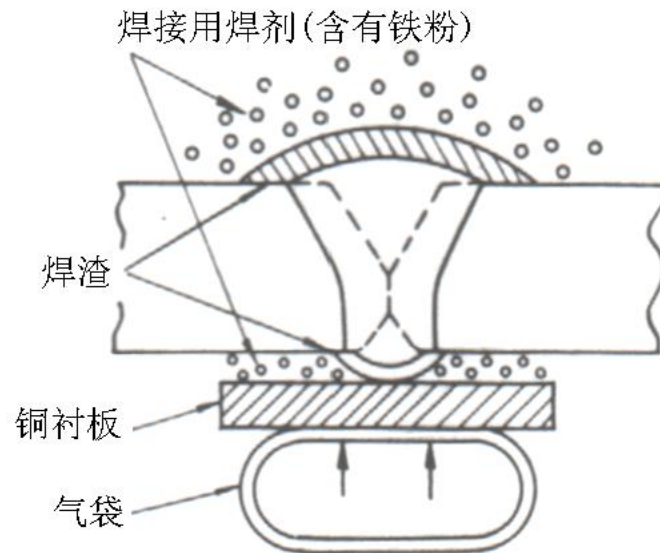


B) 铜衬垫，中等电流下使用，避免衬垫熔化

7.7 SAW实际

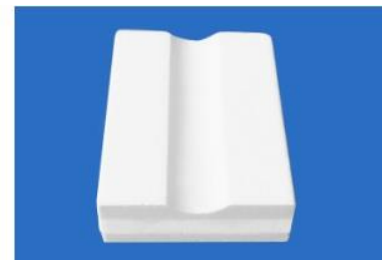


C) 焊剂衬垫，专用焊剂，在背面也起到熔化熔渣作用



D) 铜-焊剂并用衬垫，铜板有一定的冷却作用，可适应大电流焊接

E) 陶瓷衬垫，新型衬垫，代替铜衬垫，使用方便，成本低，可定制



7.7 SAW实际

焊接缺陷

- 烧穿
- 熔透不良
- 高温裂纹
- 低温裂纹
- HAZ软化、脆化、耐蚀性降低
- 气孔
- 熔渣卷入
- 咬边
- 焊瘤

产生原因： 1) 参数选择（电流、电压、速度）； 2) 坡口尺寸、装配间隙；
3) 焊丝、焊剂配置； 4) 工艺本身，适应性

SAW横向焊接

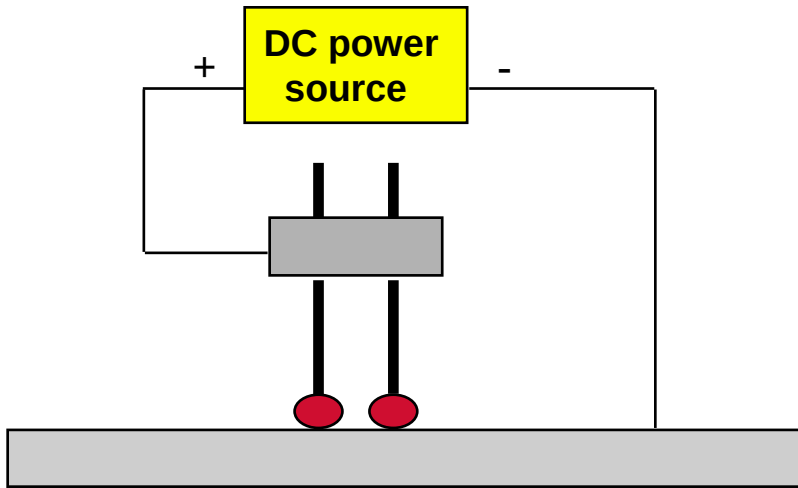


SAW应用其他注意事项

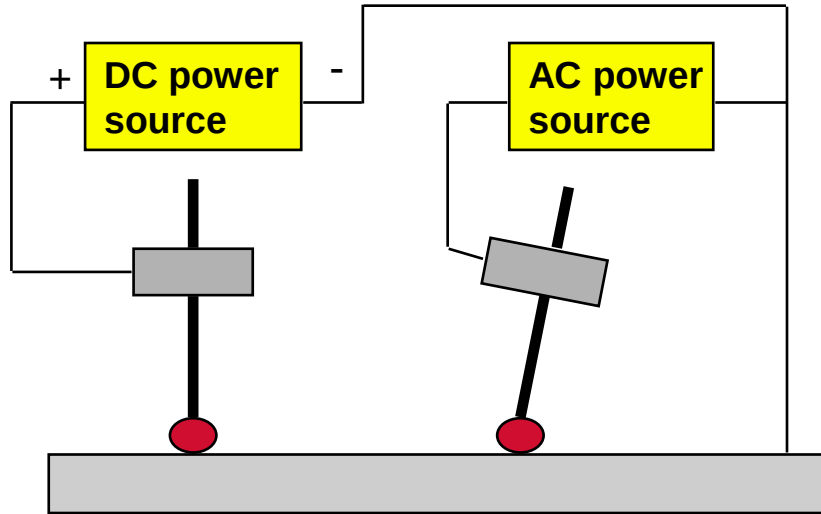
- ① SAW电流大、焊接时间长，为了防止其它用电设备对焊接的影响及影响其他设备，采用专用供电设备。
- ② 电流大，电缆有温升问题，各直径电缆应在安全电流值下使用。
- ③ 埋弧焊常使用交流焊接电源，由于是单相较大的负荷，在使用台数较多时，须考虑电源三相平衡问题。

7.8 高效埋弧焊

(一) 多丝埋弧焊

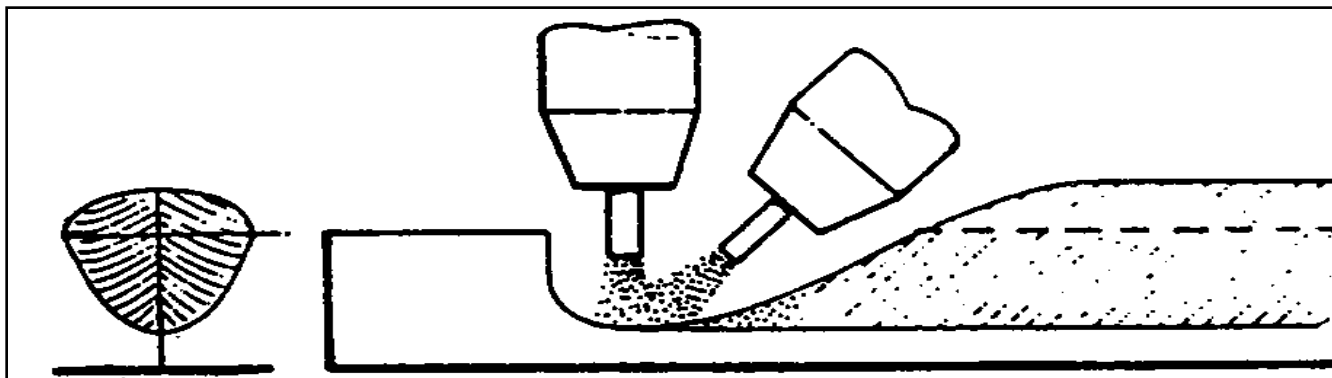


➤ 单电源多丝

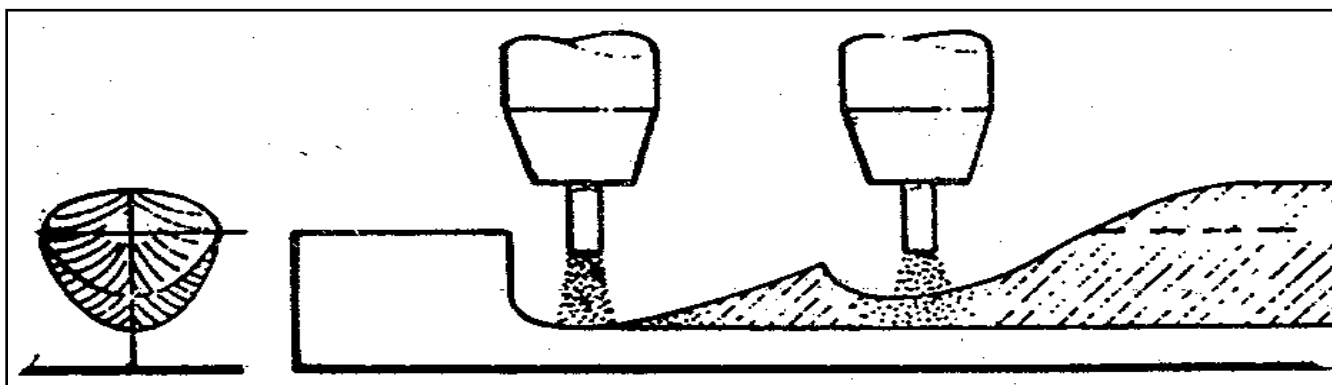


➤ 多电源多丝

7.8 高效埋弧焊



单熔池（共熔池）- 焊丝、金属熔化效率更高



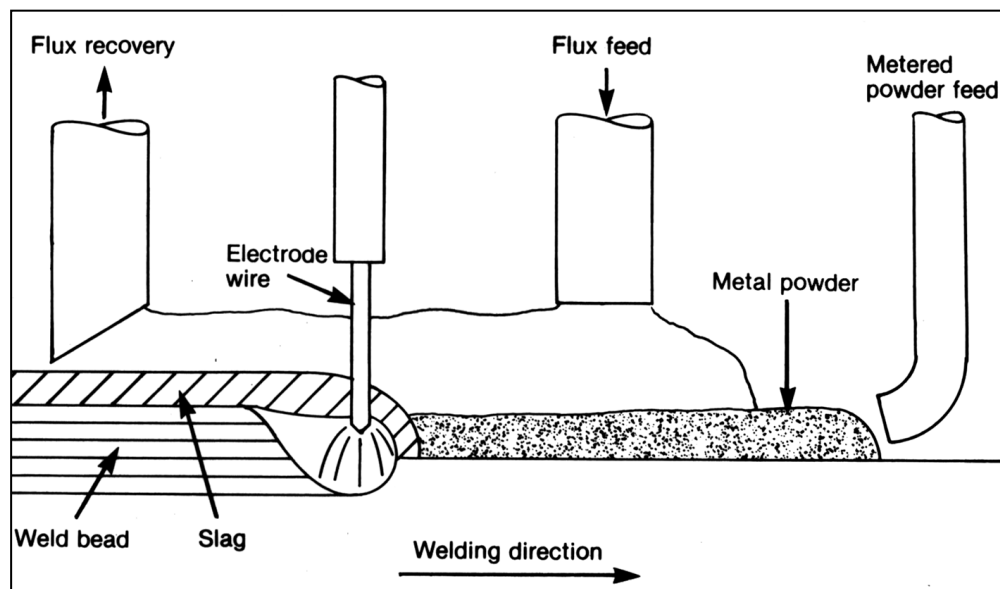
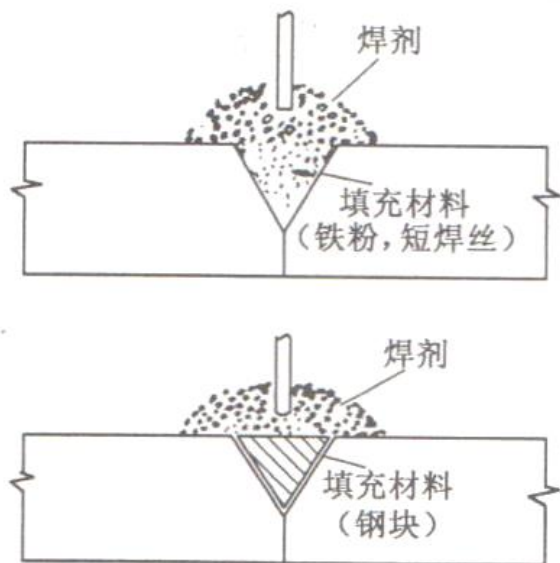
独立熔池- 独立的熔化、冷却过程



7.8 高效埋弧焊

(二) 填充金属 (粉、块) 焊接

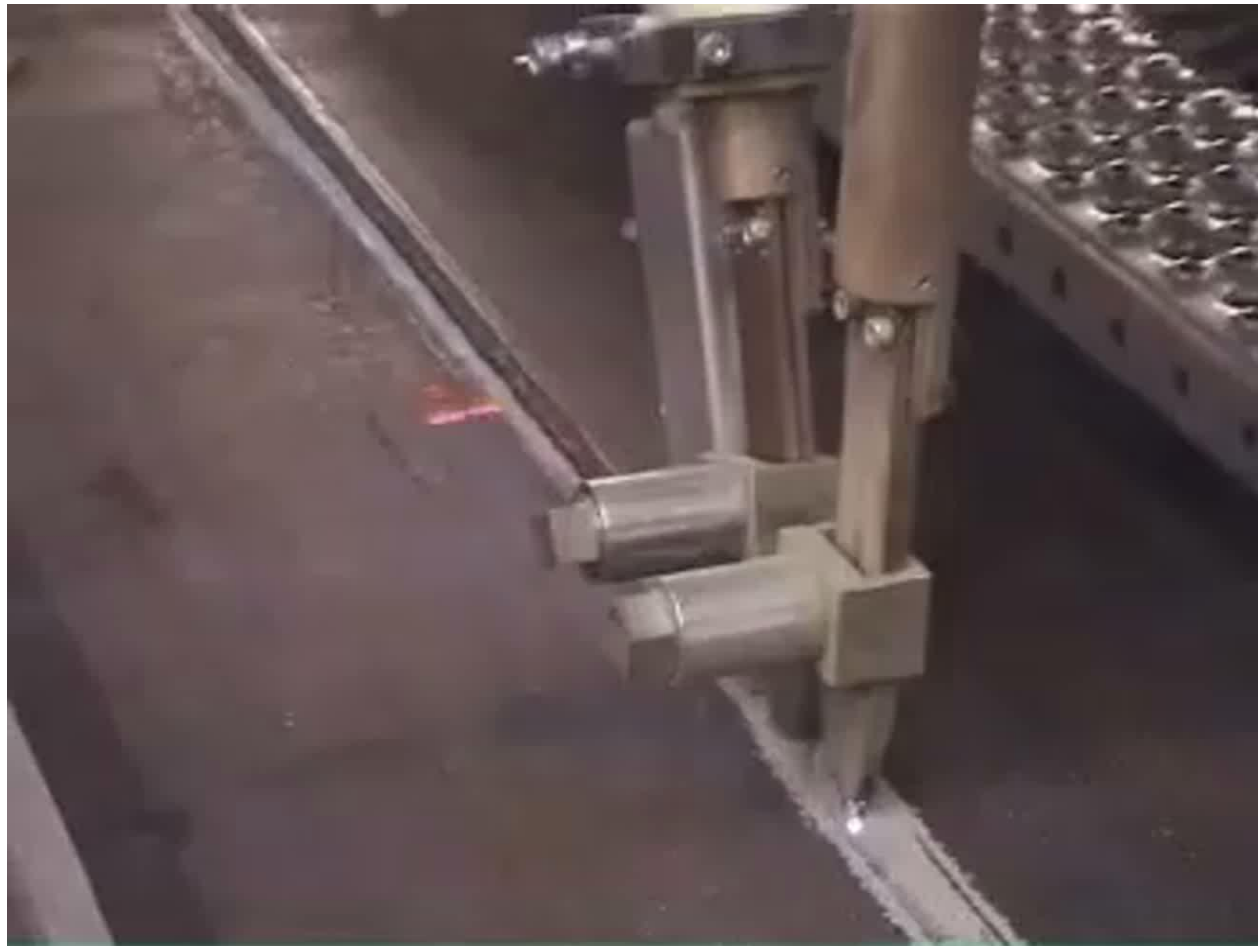
- 提高焊接效率
- 改善焊缝金属性能，减少热量对基体的影响
- 预先或随焊添加金属粉或金属块，一同熔化



7.8 高效埋弧焊

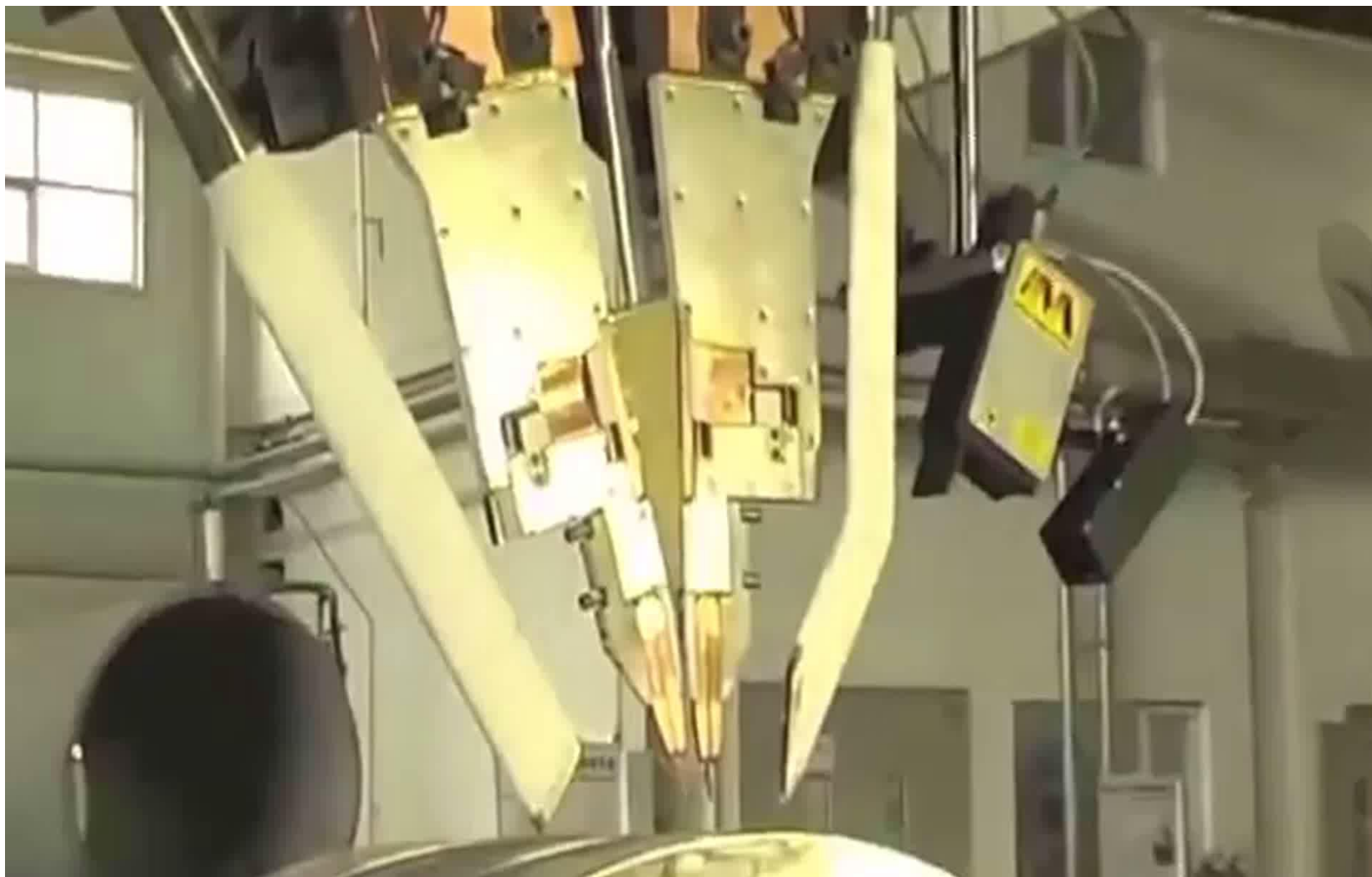
(三) 窄间隙、双丝窄间隙

- 大厚度结构
- 窄而深的坡口
- 效率大幅提高



7.8 高效埋弧焊

(三) 窄间隙、双丝窄间隙



7.8 高效埋弧焊

(三) 窄间隙、双丝窄间隙



世界单机容量最大的白鹤滩水电站主轴的环缝窄间隙焊接

7.8 高效埋弧焊

(三) 窄间隙、双丝窄间隙



大型加氢反应器的环缝窄间隙焊接

7.8 高效埋弧焊

(三) 窄间隙、双丝窄间隙



长度70m，直径6.15m，壁厚320mm，重量3000多吨的炼化加氢反应器，是炼油、石化产品深加工的核心反应容器，常年运行于480℃，20MPa氢气压力环境下，国之重器。



7.8 高效埋弧焊

(四) 带极埋弧堆焊，带极堆焊

□ 背景



- 石油炼化、煤化工、化工装备等大型压力容器，通常在高温、高压环境下长期工作，处理对象涵盖油、酸、碱、盐、气等腐蚀性介质，对于设备耐蚀、承压等提出了极高的要求。
- 多采用低合金钢作为容器基材，内壁堆焊不锈钢、镍基等耐蚀层，保证耐蚀。
- 带极堆焊以其极高的生产效率、良好的成形特点，成为压力容器制造行业不锈钢和镍基堆焊的首选方法。

7.8 高效埋弧焊



使用轧制加工的带状焊带，常见宽度：20、30、50、60、75、90、120mm等规格，厚度一般为0.5mm，使用扁平状的导电嘴送带。

7.8 高效埋弧焊

带极堆焊两种类型：一种是电弧作为热源的埋弧堆焊
一种是电阻热为热源的电渣堆焊

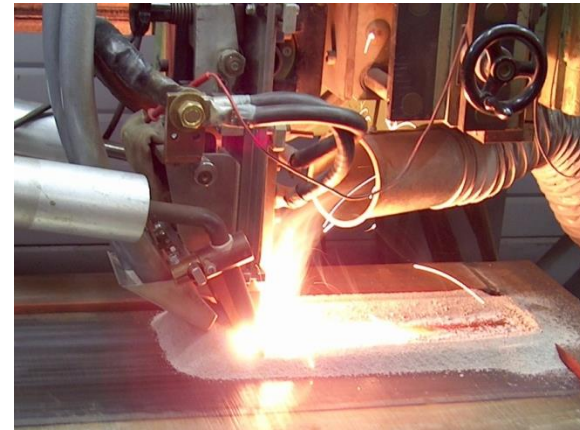


图1. 埋弧堆焊

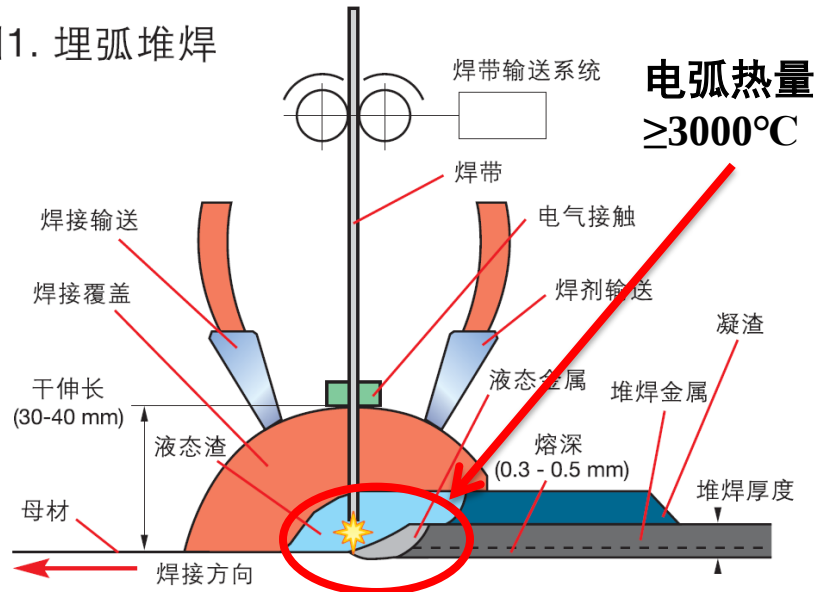
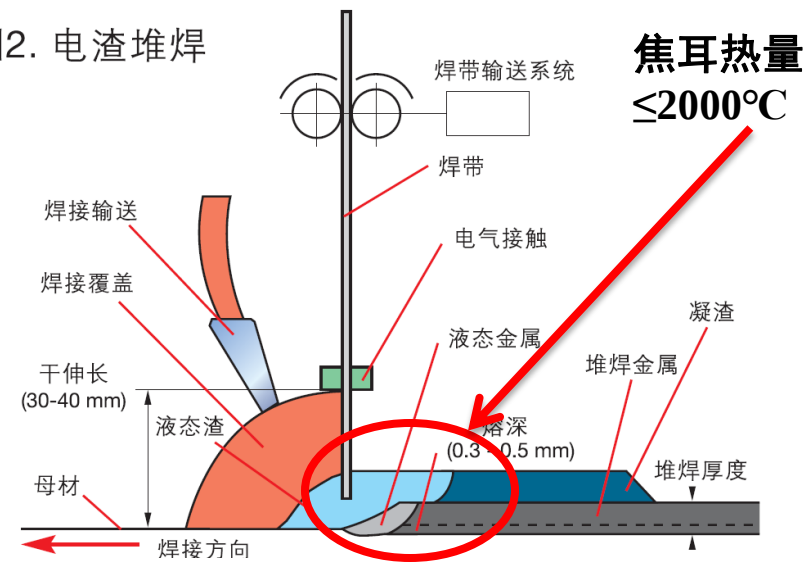
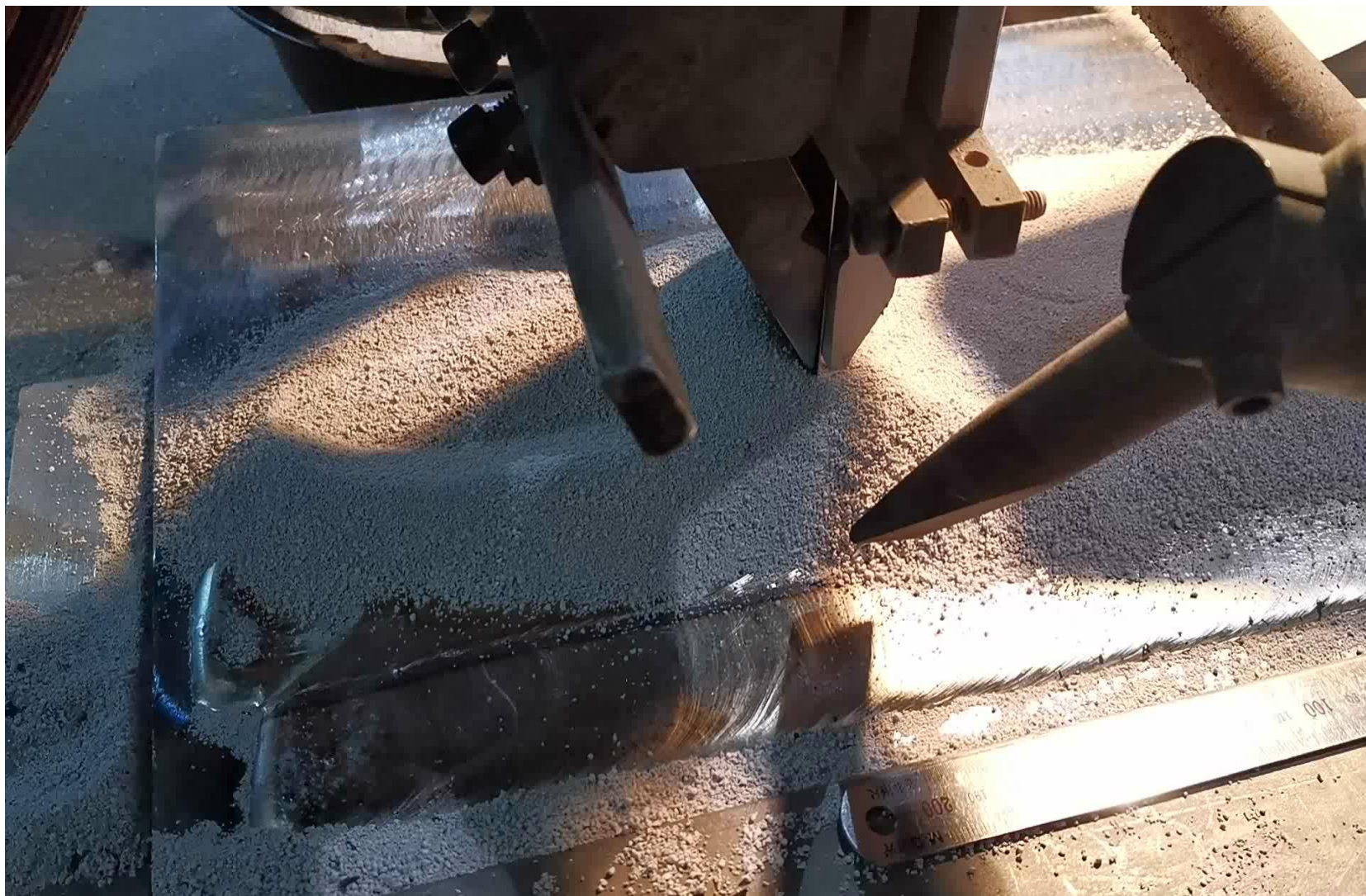


图2. 电渣堆焊



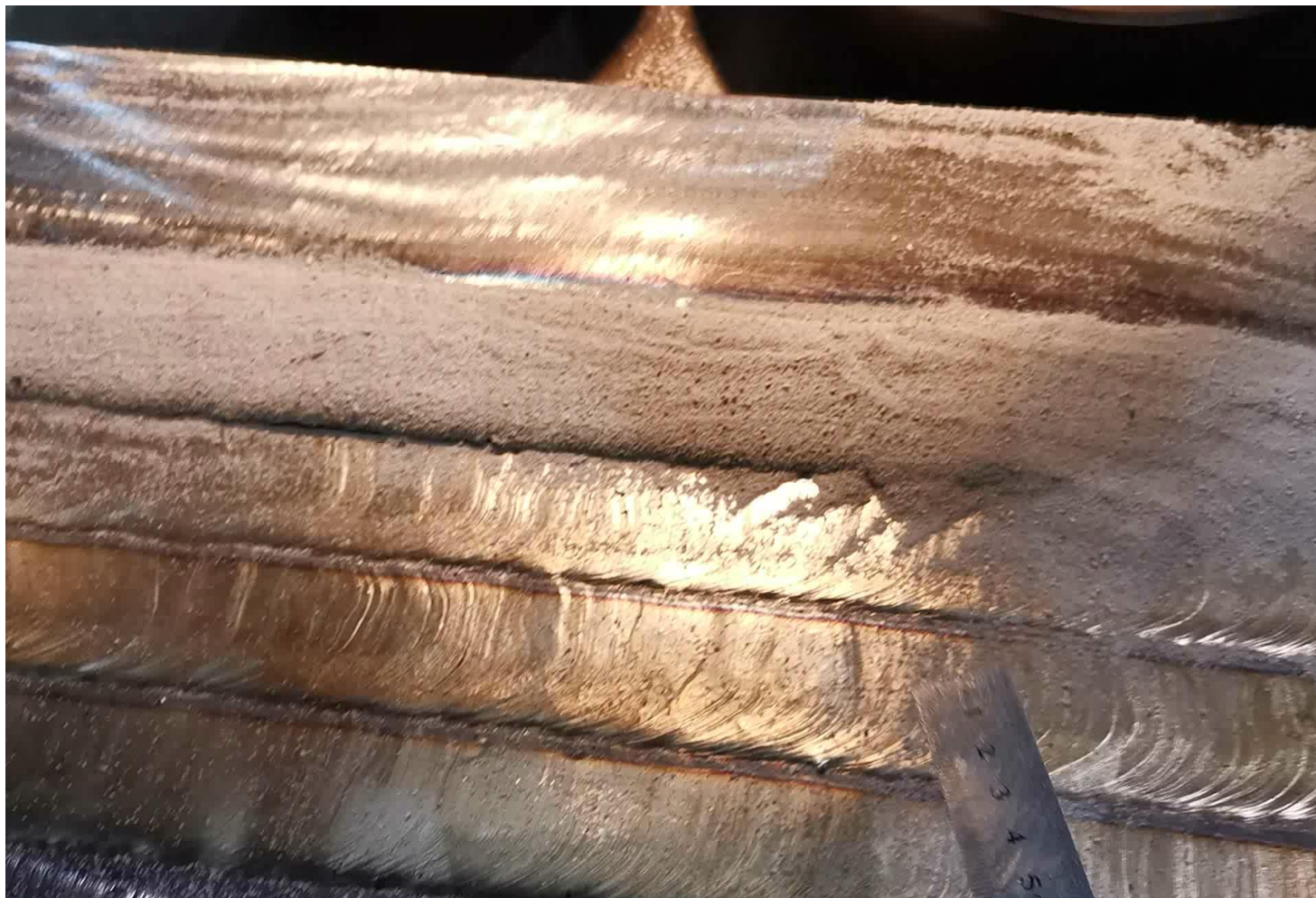
7.8 高效埋弧焊

□ 带极埋弧焊



7.8 高效埋弧焊

□ 带极埋弧焊



7.8 高效埋弧焊

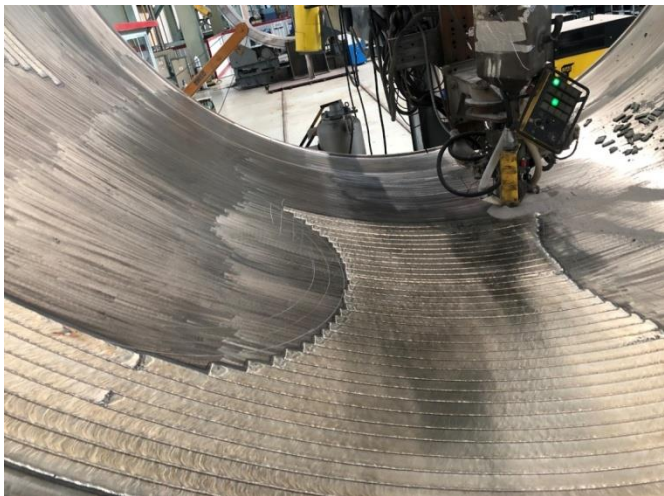
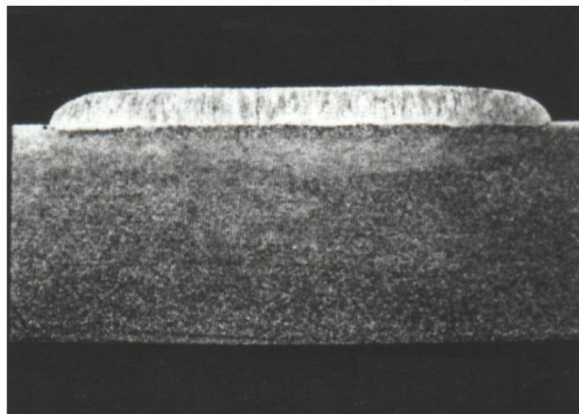
□ 带极埋弧焊



➤ 技术水平要求最高的核电压力容器用不锈钢带极堆焊产品，要求过程稳定，脱渣完整，焊道搭接良好，无咬边、未熔合、气孔、裂纹等缺陷。

7.8 高效埋弧焊

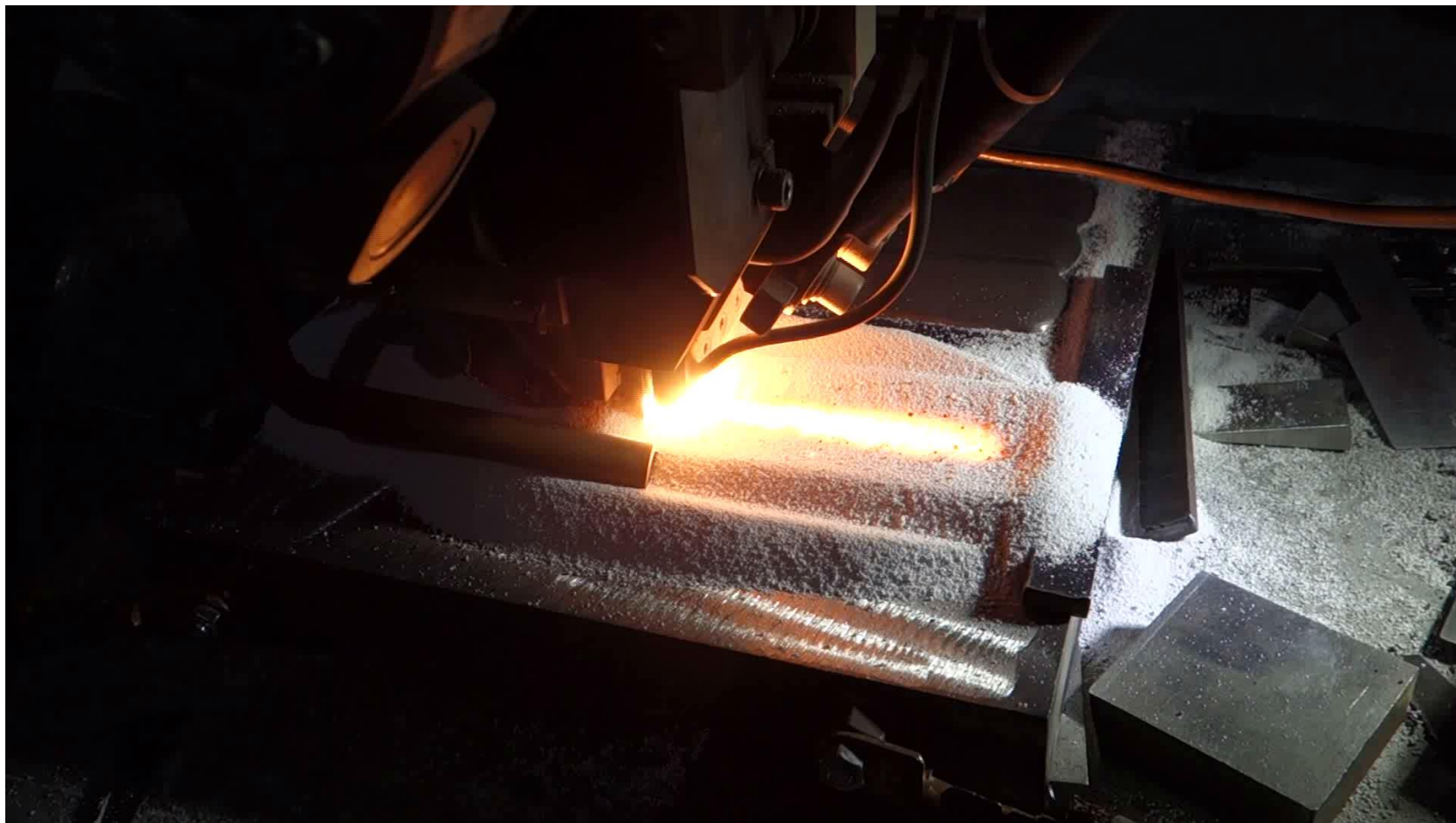
□ 带极埋弧焊



华龙一号反应器压力容器内壁及封头焊接

7.8 高效埋弧焊

□ 带极电渣焊



- 电渣堆焊过程，可见渣池均匀的熔化过程，无电弧，电压约**25V**。比埋弧焊低**3-5V**左右

7.8 高效埋弧焊

□ 带极电渣焊

➤ 电渣堆焊使用电阻热熔化熔渣，进而熔化焊带，热源状态更加稳定：

- ✓ 焊带端部整体熔化，无电弧扰动，焊缝平整度及表面质量近似平面，焊后不需加工或打磨；
- ✓ 堆焊电流高达2000A（极限电流密度可达67A/mm²），熔敷效率达到埋弧两倍以上；
- ✓ 熔池温度低，熔深浅，稀释率低，合金烧损低，容易达到堆焊要求的耐蚀层成分；
- ✓ 由于电渣堆焊焊道金属的稀释率可低至10%左右，母材熔化进入熔敷金属的比例降低，通过合理的焊带成分设计和工艺匹配，可以实现只堆焊1层就获得成分完全合格的不锈钢或者镍基耐蚀层成分，在行业内称为单层堆焊。对于不锈钢、镍基等价格较高的合金，具有极佳的经济性。

7.8 高效埋弧焊

□ 带极电渣焊

➤ 优秀的焊剂设计能够实现
自动脱渣



➤ **完全近似于平面**的光滑
且无缺陷的焊道表面

➤ 60mm焊带的高熔敷效率
可达40kg/h以上，是气体
保护焊的**10倍**以上。



7.8 高效埋弧焊

□ 带极电渣焊

技术发展方向：

- 电渣带极已基本替代了埋弧带极；
- 高速电渣带极替代普通电渣带极；
- 单层堆焊替代双层堆焊。

高质、高效、低成本

7.8 高效埋弧焊

□ 带极电渣焊



国产**高速电渣单层堆焊**在产品上应用
(焊带规格 $60 \times 0.5\text{mm}$, 1900A, 25V, 35cm/min, 熔敷效率: 42kg/h)

7.8 高效埋弧焊

□ 带极堆焊的广泛应用



筒体外壳堆焊



导管内壁堆焊



阀门堆焊



压力容器封头堆焊



管板面堆焊



管口堆焊